

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-503(A)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Communication Network and Transmission Lines

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

कोई भी पाँच प्रश्न हल करें।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न समान अंक के हैं।

iii) Draw neat diagram where needed.

जहाँ आवश्यक हो साफ चित्र बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Determine the image impedance, iterative impedance and characteristic impedance of symmetrical 2-port network.

7

सममित 2-पोर्ट नेटवर्क का इमेज इम्पिडेन्स, आइटरेटिव इम्पिडेन्स और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स निर्धारित करें।

- b) Design a symmetrical 600Ω bridged T-resistance attenuator to have an attenuation of 20dB.

7

एक सममित 600Ω ब्रीज्ड T-रेसिस्टेंस एटेन्युएटर डिजाइन करें जिसमें 20dB एटेन्युएशन हो।

EC-503(A)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Design a low pass filter and analyze the performance. 7
लो-पास फिल्टर डिजाइन करें और उसके कार्य का विश्लेषण करें।
b) Explain passive L-C filter with suitable examples. 7
पैसिव L-C फिल्टर को उदाहरण के साथ समझाइये।
3. a) Synthesize $\frac{(s^2 + 1)(s^2 + 6)}{s^2(s + 3)}$ in foster form. 7
फोस्टर फॉर्म में $\frac{(s^2 + 1)(s^2 + 6)}{s^2(s + 3)}$ सिंथेसाइज करें।
b) What are the conditions for real function? 7
रियल कार्य (फंक्शन) की शर्तें क्या हैं?
4. a) Derive the conditions necessary for distortionless line. 7
डिस्टॉर्सनलेस लाइन के लिए जरूरी शर्तें अनुमानित करें।
b) What is meant by T and π equivalent of line? Derive the relation between them. 7
तार के समकक्ष T और π का क्या मतलब है? उनके बीच संबंध निकालें।
5. a) Determine the input impedance of open and short circuit line. 7
ओपन और शॉर्ट सर्किट लाइन की इनपुट इम्पिडेंस निर्धारित करें।
b) Explain the smith chart diagram. 7
स्मिथ चार्ट डायग्राम समझाइये।
6. a) Determine the image impedance of an asymmetrical L-network. 7
असममित L-नेटवर्क का इमेज इम्पिडेंस को निर्धारित करें।

[3]

- b) Explain variations of Z_0 , attenuation constant and phase constant with frequency in band pass filter using neat diagram. 7
 Z_0 ऐटेन्युएसन कॉन्सटेंट और फेज कॉन्सटेंट की विविधता फ्रीक्वेंसी के साथ बैंड पास फिल्टर में डायग्राम के साथ समझाइये।
7. a) Explain maximum modular theorem with example. 7
मैक्सिमम मॉड्यूलर थियोरम को उदाहरण के साथ समझाइये।
b) What is Bott-Duffin method? 7
बॉट-डफिन विधि क्या है ?
8. Write short notes on the following- 14
a) Standing wave ratio
b) Quarter wave line
c) Attenuator
d) Smith chart
निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त में लिखें।
अ) स्टैंडिंग वेव रेसिओ
ब) क्वार्टर वेव लाइन
स) ऐटेन्युएटर
द) स्मिथ चार्ट
